

Problems

Status

Standings

年会

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB
Submission: 28 AC: 14 Score: 99.43

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

背景

某大学校长准备开一次年会. 该校的员工具有等级结构, 即师生关系构成一棵树, 以校长为树根. 员工号是1到N之间的整数. 人事部门把所有员工按活跃度排序. 为了让年会使所有参加者都玩的高兴, 校长不想让任何一个员工和他/她的直接导师同时被邀请.

你的任务是列一张客人名单, 以使客人活跃度最大.

Input

第1行是一个整数N. $1 \leq N \leq 6000$.

接着的N行包含相应员工的活跃度.活跃度是一个-128到127之间的整数.

其后是师生关系表. 每行有如下形式:

L K

表示第K个员工是第L个的直接导师.

输入以

0 0

结束.

Output

输出是客人最大总活跃度.

Samples

input

Copy

```
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1 3
2 3
```

```
6 4
7 4
4 5
3 5
0 0
```

output

Copy

```
5
```

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 15:39:16